1 研究目的與資料完整性

法人交易強度＋價格趨勢：跨日持倉策略

研究假說：三大法人持續的淨買進活動，若同時伴隨價格上升趨勢，可能比單日部位異常更能辨識可持續的多頭環境。本研究以20日法人交易強度與20日價格均線建立一口多單／空手規則，並以計入轉倉成本的台指期近月Buy-and-Hold比較。

資料	來源、期間與清理
TX日盤行情	TAIFEX年度ZIP及月檔；2016/10/05～2026/10/05，2,438日、14,202筆實際月契約、126個契約。僅保留一般交易時段、六碼月契約。
三大法人交易	FinMind TX歷史資料與TAIFEX格式原始資料；2018/06/05～2026/10/05，2,030日、6,090筆三類法人資料。
正式回測期間	2018-08-31～2026-10-05，共1,968日。沿用前版共同起點，以便比較；本策略本身需要20日暖身。
缺漏處理	行情與法人資料起點不同；法人資料前的408個行情交易日未補造籌碼。較早官方交易金額淨額空白，但本策略只用完整的交易口數。

較新期間以TAIFEX格式原始資料優先，以降低不同資料來源歷史值差異造成的影響；三類法人日期均與行情交易日曆一致。資料未混入MTX、週契約、夜盤或價差交易。原始月契約共有179筆OHLC缺值紀錄，但策略及基準實際使用的進出、轉倉與評價價格均完整。

本策略由18個候選規則中篩選後固定參數重新回測，因此結果屬探索性全樣本分析，尚未以完全未參與策略選擇的資料進行獨立樣本外驗證。此限制在後續結論中另行討論。

主要結果：策略報酬32.78%、Sharpe 1.302、MDD 3.93%；基準報酬82.68%、Sharpe 1.108、MDD 11.12%。兩者曝險不同，須搭配風險配平結果解讀。

2 指標定義、經濟意涵與訊號

欄位／指標	定義與用途
日期／實際契約月份	交易日、TXYYYYMM；每日開、高、低、收都取同一實際月契約，未回溯調整。
多方／空方交易口數	法人當日買進／賣出成交口數。與仍未沖銷的未平倉口數是不同資料。[2]
法人淨交易口數 B	外資及陸資、投信、自營商的多方交易口數減空方交易口數，再合計。
法人總交易口數 V	三類法人多方與空方交易口數合計。只代表這三類法人，不是全市場成交量。
交易強度 Q=B/V	以口數標準化淨買進活動；B可為負，V為正。各類法人的成交流量可能含方向、避險與套利。
Q20／MA20	Q20為當日及前19交易日Q的算術平均；MA20為當日及前19日近月收盤均價。

例如三類法人合計淨買進5,000口、買賣總口數200,000口，交易強度為2.5%。20日平均為正，表示近期平均成交傾向淨買方；但它不是新增多單口數，也不能把多次買賣直接視為留倉增加。

經濟直覺：持續淨買進可能反映資金配置或風險承擔；20日平均降低單日成交雜訊，價格高於MA20則要求市場價格同時呈現偏強狀態。這是「法人買方活動與價格趨勢一致」的條件假說，不預設它必然有預測能力。

明確數學規則與資訊時序

第t日盤後：若Q20_t>0且收盤C_t>MA20_t，則目標多一口；其他情況目標空手。Q20=0或C=MA20均不持有。訊號只在t+1交易日08:45開盤執行，不使用t+1收盤決定t+1開盤交易。

原本空手且目標多單：買進；原本多單且條件持續：跨日持有、不加碼；任一條件消失：次日開盤全部平倉。無放空、無日內停損停利。OHLC保留作稽核，但不能重建夜盤及盤中成交路徑，所以不加入未經驗證的盤中觸價出場。

交易日配對按官方行情日曆，不以自然日加一天。條件產生、成交、持倉及轉倉均可在逐日底稿追溯。

3 交易執行、轉倉與完整成本

策略按訊號隔日開盤進出；若跨月仍持有，於到期前一個交易日13:45平舊約並買次月。基準在首日開盤買一口，持續持有並採相同提前轉倉路徑。到期日期由官方契約存續底稿核對第三個星期三／休市順延規則。[1]

提前一日換倉可避免到期近月13:30、次月13:45收盤時點不同；不用最後結算價替代成交價。若策略在換倉日開盤已退出，就不再換倉。兩者在樣本結束時收盤全平，這是帳戶終止清算，並非日常開盤買、收盤賣規則。

設定	策略與基準共同口徑
本金／口數／乘數	本金10,000,000元；固定一口、不加碼；每點200元。
手續費	每邊每口50元，假設為券商總手續費；未另重複加交易所經手費。[3]
滑價	每次成交2點：買進價+滑價、賣出價−滑價。初始進出、轉倉與期末平倉皆計。
期交稅	每邊按含滑價成交價×200×2e-05。連續金額近似，未逐筆取整。[3]
資金與槓桿	資金足以覆蓋完整契約名目價值及估計成本；全期通過。未使用保證金槓桿或重建歷史追繳。
日末評價與報酬	用收盤價評價總權益，非以每日結算價重建現金流。日損益／前日權益，含空手日。
年化與利息	現金利息及rf=0；Sharpe採252日；CAGR依實際起訖含首尾日／365.25。

持有日損益按同一實際契約今日收盤減昨日評價價；退出日先計舊持倉至開盤的損益，進場日從開盤計至收盤。換倉日先結束舊約損益，再將新約收盤設為新評價基準，成交各扣成本。新舊約價差不直接列為本日損益，也不另外重複扣費。

策略147筆完整方向交易、37次轉倉、368個成交腿；基準98段契約交易、97次轉倉、196個成交腿。策略總成本192,063.42元，基準102,847.34元。逐日損益、方向交易及實際契約分段損益皆獨立核對一致。

4 績效指標與年度比較

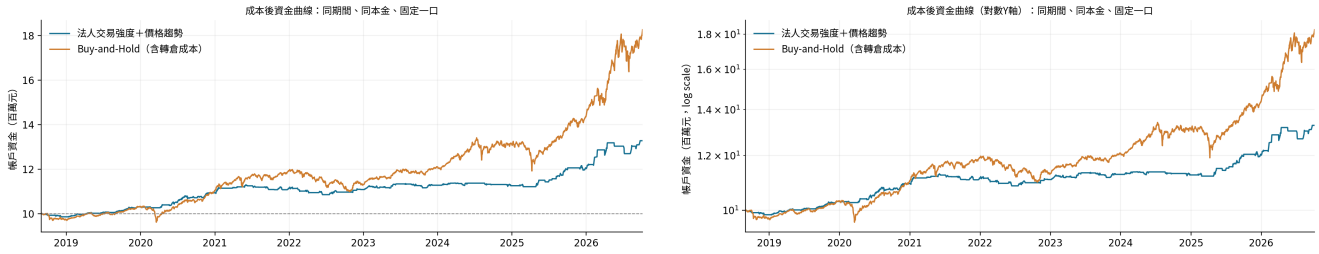
成本後指標	法人交易強度＋趨勢	Buy-and-Hold基準
累積總報酬	32.78%	82.68%
CAGR	3.56%	7.72%
期末資金（元）	13,277,536.58	18,268,352.66
交易次數／段數	147	98
勝率	51.70%	67.35%
Profit Factor	2.197	2.846
最大回撤（元）	487,118.76	1,693,859.80
最大回撤（%）	3.93%	11.12%
最長回撤：交易日	482	366
最長回撤：日曆日	722	555
Sharpe（rf=0）	1.302	1.108
Calmar	0.906	0.694
年化波動	2.82%	7.20%
全部成本（元）	192,063.42	102,847.34

同期間、同本金、同一口。策略按一次進場至訊號退出計交易，合併轉倉成本；基準在每次換月結束一段交易。因此勝率／PF的持有頻率不同。MDD金額及比例各自取全期最大值，可能發生於不同日期。

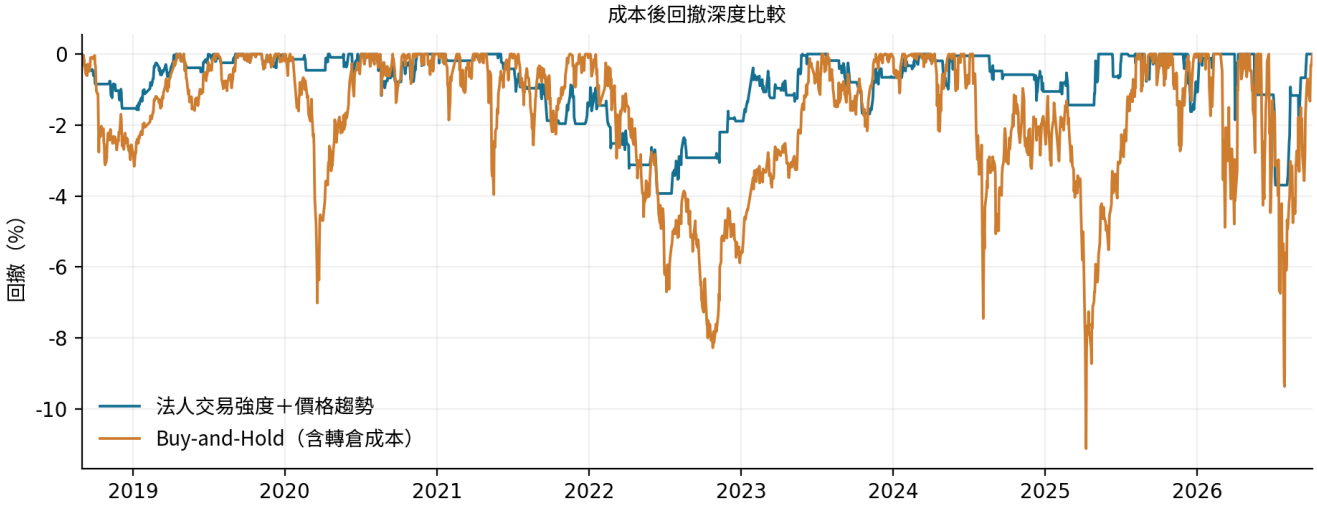
年度	策略損益（元）	策略報酬	基準損益（元）	基準報酬
2018	-144,387	-1.44%	-247,015	-2.47%
2019	439,590	4.46%	548,965	5.63%
2020	639,655	6.21%	733,649	7.12%
2021	194,363	1.78%	884,182	8.01%
2022	-46,253	-0.42%	-624,106	-5.24%
2023	192,431	1.74%	811,432	7.18%
2024	-21,064	-0.19%	999,143	8.25%
2025	771,097	6.85%	1,268,113	9.68%
2026	1,252,106	10.41%	3,893,988	27.09%

首尾年度可能僅涵蓋部分月份；年度報酬未年化，以該年首日損益前權益為分母。PF=淨正損益合計／淨負損益絕對值合計。最長回撤包含期末未恢復區間，含初始本金高點及空手日。

5 資金曲線、回撤與風險配平診斷



圖一：左為線性Y軸、右為對數Y軸。兩者皆自10,000,000元起始並扣除所有成交與轉倉成本；log-y版本只改變視覺尺度，不改變任何報酬或風險計算。



圖二：日末權益相對含初始本金的歷史高點回撤。策略MDD 3.93%，基準11.12%；固定一口比較同時含有不同市場曝險。

波動配平診斷（事後分析）

指標	固定一口基準	波動配平診斷
TX-equivalent	1.000	0.315
年化波動	7.20%	2.82%
CAGR	7.72%	2.90%
Sharpe	1.108	1.066
MDD	11.12%	4.25%
Calmar	0.694	0.682

配平係數以完整樣本事後估計，使基準年化波動由7.20%調整至策略的2.82%；所得曝險約為0.315口TX-equivalent。基準毛損益、手續費、稅與滑價成本均按相同比例縮放，因此此結果僅用於同風險尺度比較，不代表可直接執行的整口TX交易策略。

固定一口仍是主結果，因為它可直接對應實際合約；波動配平只用來避免把策略較低MDD完全誤解為訊號本身的優勢。圖表也沒有盤中及夜盤評價，不能代表最壞瞬時損失或精確保證金風險。

6 成本敏感度與條件診斷

滑價增加後是否仍保留成果

每邊滑價	策略報酬	策略Sharpe	基準報酬	基準Sharpe
1點	33.51%	1.333	83.08%	1.114
2點	32.78%	1.302	82.68%	1.108
4點	31.30%	1.241	81.90%	1.096

基準2點設定下，策略毛損益3,469,600.00元，成本192,063.42元，占毛獲利5.54%。其中手續費18,400.00元、期交稅26,463.42元、滑價147,200.00元。4點滑價時Sharpe為1.241；固定滑價不能完整模擬極端行情的成交失敗與流動性惡化。

拆開兩個條件：事後消融，不是樣本外

規則	報酬	Sharpe	MDD
交易強度＋價格趨勢	32.78%	1.302	3.93%
交易強度20日單獨	42.24%	0.868	9.48%
價格20日趨勢單獨	48.26%	0.956	9.55%

消融表列出雙條件、單獨法人條件及單獨價格條件在同一期間的結果；報酬、回撤與曝險可分別對照。消融是在選定策略後作的描述，不能消除先前候選挑選造成的偏誤。

交易分布與成果集中

147筆交易勝率51.70%、PF 2.197；持有日曆日平均6.90日、中位數3日，最長84日。前五筆獲利合計占總淨利55.46%；最近兩個曆年（2025、2026）合計占總淨利61.73%，仍需注意少數交易及近期年份的影響。

2018–2022淨利1,082,967.22元、描述性Sharpe 1.140；2023–2026淨利2,194,569.35元、描述性Sharpe 1.481。年度虧損年份：2018、2022、2024。

7 風險來源與策略限制

一、法人交易指標的解釋限制

本研究的交易強度衡量三大法人的當日淨成交流量，而非收盤後仍持有的未平倉部位。以多空交易總口數作為分母，可降低不同交易活躍程度對原始淨口數的影響；然而三類法人交易同時可能包含方向投資、股票與選擇權避險、套利及造市活動，因此公開彙總資料無法識別各機構的實際交易動機。[2]

20日平均用於降低單日成交流量雜訊，再以價格高於20日均線作為趨勢確認。回測中較高的Sharpe僅代表此規則在目前樣本中的歷史風險調整績效；由於策略採多單／空手架構，績效同時受到長期多頭趨勢與隔夜報酬影響，不能將全部成果歸因於法人資訊優勢。

逐筆比對兩份法人來源共6,090筆，其中2筆在2026/07/06不同，造成20個交易日的Q20變化，但本樣本0天訊號改變。歷史逐日初次發布快照與修訂軌跡未留存，故不能聲稱全期資料時點已獨立驗證。

近月未調整價格均線有換月價差敏感度：以前一日兩契約收盤重疊價差調整訊號後，14天訊號不同，診斷版淨利3,028,972.77元、Sharpe
1.193；原版為3,277,536.58元、1.302。此比較只變更訊號，實際成交仍按原契約，不取代正式V04。

價格單獨策略按完整樣本事後配平至相同年波動的TX-equivalent為0.450，淨利2,173,989.12元、Sharpe 0.908；V04為3,277,536.58元、1.302。這是風險尺度與曝險差異的描述，配平小數口不能直接交易，亦非樣本外證據。

二、盤整與快速反轉環境

在盤整、急漲急跌或V形反轉環境中，20日平均具有滯後性，價格亦可能在MA20附近反覆穿越。當條件短暫失效後退出、再度成立後重新進場，可能造成追價、較低價格退出或錯失快速反彈。雙條件一致仍可能漏接行情或反覆進出。

本回測未加入事後最佳化的固定點數停損。現有資料僅含日盤OHLC，缺乏完整夜盤價格路徑、委託排隊及極端行情成交資訊，因此若加入盤中觸價停損，將引入無法可靠驗證的成交假設。基準版本僅依訊號消退、轉倉與期末清算執行出場。

三、隔夜跳空與流動性風險

本策略實際持有隔夜部位，因此海外市場、匯率與突發事件可能在臺指期日盤重新開市前改變價格。即使隔日日盤開盤已產生退出需求，仍須承受前一日收盤至下一交易日開盤的跳空風險；若開盤流動性不足，實際成交損失亦可能高於固定2點滑價假設。

因此3.93%的日末MDD不應解讀為單筆交易或盤中可能遭受的最大損失。完整名目價值資金限制降低了槓桿造成的風險，但無法消除跳空與流動性風險；若進一步評估實際交易可行性，仍需納入夜盤價格、盤中極端波動與開盤成交品質。

8 結論與後續驗證

一、績效結論

策略Sharpe為1.302、Calmar為0.906；固定一口Buy-and-Hold基準分別為1.108與0.694。策略MDD為3.93%、累積報酬32.78%；基準分別為11.12%與82.68%。兩者市場曝險不同，須搭配波動配平診斷解讀。

策略最長回撤期間為482個交易日，基準為366日。勝率51.70%、Profit Factor 2.197；前五筆交易合計占淨利55.46%。回撤時長與獲利集中度須與風險指標一起閱讀。

二、樣本選擇偏誤與驗證要求

本版本由18個候選規則比較後選出，並非在完全未觀察資料的情況下事先固定。因此，即使滑價敏感度與時間分組結果仍為正，也不能視為獨立樣本外證據。目前的Sharpe可能包含策略挑選造成的選擇偏誤，應在解讀績效時明確納入。

後續驗證應先凍結20日交易強度、20日價格均線、零門檻及成本假設，再以未參與策略設計的新資料進行樣本外檢驗。若進一步測試結算日排除、均線參數或停損規則，應事前限定假說與參數範圍，並完整報告所有結果，以降低多重嘗試造成的偏誤。

綜合而言，法人交易強度與價格趨勢的雙條件策略具有規則簡單、交易邏輯可追溯及歷史風險效率較佳等特性，可作為後續研究候選。然而，現有證據不足以宣稱其具有穩定的樣本外超額報酬。若要提高結論可信度，應優先完成獨立樣本外驗證、夜盤與盤中風險評估，以及資料發布時點與歷史修訂的一致性檢查。

三、資料來源與計算口徑

[1] 臺灣期貨交易所，臺股期貨契約規格：https://www.taifex.com.tw/cht/2/tX
[2] 臺灣期貨交易所，三大法人交易資訊：https://www.taifex.com.tw/cht/3/futContractsDateView
[3] 臺灣期貨交易所，費率表：https://www.taifex.com.tw/cht/4/feeSchedules
歷史行情：https://www.taifex.com.tw/cht/3/dlFutDailyMarketView
FinMind：https://finmind.github.io/tutor/TaiwanMarket/Derivative/

Sharpe＝日報酬平均／日報酬樣本標準差×√252；Calmar＝CAGR／最大回撤比例。所有績效指標均依相同初始資金、交易期間與成本假設計算；波動配平結果僅作風險尺度診斷，不列為主要可執行基準。